

Project Charter

Norsan & ZREEN – Fulfillment WMS: Postazione di Imballaggio con Pick-to-Light
Hub di Bolzano · Versione 1.0 · Fase: Project Initiation → MVP completato

1. Sintesi del progetto

Il progetto introduce una postazione di imballaggio digitale e senza carta (paperless) per l'hub logistico di Bolzano. L'operatore scansiona i prodotti con lo scanner, il sistema verifica in tempo reale che ogni articolo appartenga all'ordine (Poka-Yoke) e guida il prelievo tramite lo scaffale visuale e, in prospettiva, tramite luci LED Pick-to-Light.

Obiettivo di business: ridurre gli errori di spedizione, aumentare la velocità di imballaggio (Velocity) e rendere il processo misurabile (KPI Lean) senza stampare ordini su A4.

2. Business Case

Problema attuale	Imballaggio con documenti cartacei, controllo manuale degli articoli, nessuna tracciabilità delle scansioni, rischio di prodotti errati o volantini mancanti nel pacco.
Soluzione proposta	Applicazione web per postazione di imballaggio con scansione obbligatoria, blocco automatico degli errori, gestione volantini/gadget, dashboard per il Team Lead e log di audit.
Benefici attesi	- Meno resi e reclami per prodotto errato (Zero-Error). - Tempo di formazione ridotto: l'interfaccia guida l'operatore passo per passo. - Dati oggettivi su produttività e anomalie per il miglioramento continuo (PDCA, 5S). - Eliminazione della stampa degli ordini.
Alternative considerate	Mantenere il processo manuale (nessun investimento, nessun miglioramento) oppure acquistare un WMS commerciale (costo e tempi più alti, meno adattabile ai tavoli speculari Norsan/ZREEN).

3. Obiettivi SMART

Obiettivo	Misura	Stato
Bloccare la scansione di prodotti non presenti nell'ordine	100% dei casi testati	Realizzato nell'MVP
Rendere affidabile il backend	Test automatici API (catalogo, slotting, audit, Pick-to-Light) superati	8 test su 8 superati
Dimostrare il flusso completo ordine → scansione → etichetta	Demo end-to-end alla direzione	Pronto per la presentazione
Importazione automatica degli ordini da SellyErp: i nuovi ordini entrano in coda senza avvio manuale e senza attesa dell'elaborazione dell'intero lotto	Tempo di ingresso in coda da misurare nel pilota (vedi sezione 9); nessun ordine duplicato	Fase 2 – subordinato alla verifica delle API Selly
Abbandonare le bolle/liste di imballaggio cartacee per l'imballatore; stampa solo su richiesta (etichetta corriere al momento dell'imballaggio, documenti su richiesta)	Fogli stampati per giorno prima e dopo il pilota	Parzialmente nell'MVP (schermata digitale); stampa su richiesta in Fase 2
Collegare i controller LED fisici (ESP32)	Da definire dopo approvazione	Fase 2

4. Ambito (MoSCoW)

Priorità	Funzionalità
Must have	Login operatore con badge · coda ordini · scansione EAN con alias (cartoni master) · blocco prodotto errato · conteggio quantità · gestione volantini · completamento ordine ed etichetta (simulata)
Should have	Dashboard Team Lead · gestione scaffali (slotting 5S) · KPI Lean · segnalazione anomalie · tavoli speculari Norsan/ZREEN
Could have	Feedback audio · simulatore scanner per demo · salvataggio locale quando il backend non è disponibile
Won't have (ora)	Integrazione live SellyErp · stampa reale ZPL su Zebra ZT411 · LED fisici · autenticazione enterprise (SSO)

5. Stakeholder e ruoli (RACI)

Attività	Project Manager / PO	Direzione	Team Lead	Sviluppo	Operatori
Requisiti e priorità	A/R	C	C	C	I
Sviluppo e test	A	I	I	R	I
Test sul campo (UAT)	A	I	R	C	R
Approvazione Fase 2	R	A	C	C	I
Integrazione ERP/hardware	A	C	C	R	I

R = Responsabile · A = Approva · C = Consultato · I = Informato. Nomi e firme da completare dalla direzione.

6. Analisi SWOT

Punti di forza • Interfaccia semplice e blocco errori • Su misura per l'hub di Bolzano • Backend testato e pronto per Docker	Debolezze • Ordini ancora simulati • LED non ancora collegati • Un solo ambiente di prova finora
Opportunità • Dati per KPI e miglioramento continuo • Estensione ad altre postazioni • Integrazione con SellyErp	Minacce • Dipendenza dalla qualità dei dati ERP • Resistenza al cambiamento degli operatori • Rete Wi-Fi del magazzino

7. Rischi principali

Rischio	Impatto	Mitigazione
Codici a barre non presenti nel catalogo	Scansione rifiutata	Supporto alias/cartoni master; verifica del catalogo prima del go-live
Backend non raggiungibile	Postazione ferma	Server locale a Bolzano; modalità locale di emergenza nel frontend
Errori di scrittura nel database	Perdita storico scansioni	Volume persistente Docker e backup periodico
API SellyErp non disponibili nel piano o con limiti	Importazione automatica ritardata	Verifica tecnica con SellyErp prima della Fase 2; ripiego su polling o aggiornamento manuale
Alcuni documenti richiesti su carta (es. DDT, requisiti fiscali o del cliente)	Stampa ancora necessaria	Confermare con contabilità/consulente quali documenti possono essere digitali prima della Fase 2
Adozione da parte del team	Uso parziale	Coinvolgere il Team Lead nei test, formazione breve, feedback giornaliero

8. Piano di massima

Fase	Contenuto	Stato
Fase 1 – MVP	Applicazione di imballaggio, dashboard Team Lead, backend con test	Completata
Fase 1b – Pilota	Test con operatori reali sulla postazione, raccolta feedback	Da pianificare
Fase 2 – Integrazioni	SellyErp, stampante Zebra ZPL, controller LED ESP32, server in produzione	In attesa di approvazione
Fase 3 – Scala	Altre postazioni, report avanzati	Da valutare

Date e budget di Fase 2 saranno definiti insieme alla direzione dopo la demo.

9. Fase 2 – Importazione automatica ordini da SellyErp

Processo attuale	Il Team Lead avvia manualmente l'elaborazione; il sistema lavora un lotto di ordini, lo trasforma in documento di spedizione e poi si stampa. Il ciclo si ripete più volte al giorno e il reparto attende la fine di ogni lotto.
Processo obiettivo	Ogni ordine, appena registrato in SellyErp, entra nella coda della postazione in modo automatico. Gli ordini sono elaborati singolarmente in background e l'imballatore lavora dallo schermo, senza documento di spedizione cartaceo.
Modalità di acquisizione (da scegliere)	• Webhook: SellyErp invia il nuovo ordine al nostro backend (latenza minima; richiede un indirizzo raggiungibile da internet). • Polling: il backend interroga SellyErp ogni 1–2 minuti (più semplice, latenza di pochi minuti). Consigliato per il pilota. • Aggiornamento manuale: pulsante per il Team Lead, solo come fase transitoria.
Stampa su richiesta	L'imballatore non riceve più bolle o liste cartacee: lavora dallo schermo. Si stampa solo ciò che serve: l'etichetta del corriere al momento dell'imballaggio e, su richiesta, un singolo documento per ordine (cliente, contabilità, verifica). Il pulsante "Stampa" per ordine è previsto in Fase 2; oggi l'etichetta ZPL è solo simulata.
Lavoro tecnico previsto	Tabella ordini nel database · importazione in background · filtro dei SKU di servizio · protezione dai duplicati · stati dell'ordine (nuovo, in coda, in imballaggio, completato, spedito) · invio dello stato a SellyErp se l'API lo consente · test automatici per ogni punto.
Condizioni (da verificare)	• Il piano SellyErp include l'accesso API e viene generata una chiave. • Definire quale documento serve (DDT, etichetta corriere, lista di imballaggio) e se può essere sostituito. • Volume di ordini per lotto e orari di punta. • Disponibilità dei webhook e raggiungibilità del server.

Nota: il tempo effettivo di ingresso in coda non è garantito oggi: dipende dalla modalità scelta e dalle API di SellyErp. Sarà misurato durante il pilota. Questa funzione non fa parte dell'MVP presentato.

10. Criteri di successo e decisione richiesta

- Demo completata senza blocchi tecnici.
- Feedback positivo del Team Lead sul flusso operativo.
- Approvazione della direzione per il pilota e per la Fase 2.

11. Approvazioni

Ruolo	Nome	Firma / Data
Project Manager / Product Owner	Serhii Haharin	
Sponsor / Direzione		
Team Lead Logistica		